

Corpuri

Toate corpurile considerate aici sunt comutative.

Cum putem construi corpuri (an $\mathbb{I}$):

- (A) - corp de fracții al unui domeniu de integritate
- (B) - inele factor ale unor inele de polinoame
- (A) - construcție asemănătoare cu cea a lui $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, pornind de la $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$
- (B) - ———— " ———— $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, pornind de la $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/_p \mathbb{Z}$, p -nr prim.

- Fie $\bar{F}$ un corp. Un polinom $P \in \bar{F}[x]$ n.m. indecompozibil dacă
 - i) $\deg P \geq 1$
 - ii) $P = Q_1 \cdot Q_2 \Rightarrow Q_1 \in \bar{F}^* (Q_1 - \text{inversabil})$ sau $Q_2 \in \bar{F}^* (Q_2 - \text{---})$
- $\bar{F}[x]$ este domeniu cu ideale principale, i.e. $\forall I \leq \bar{F}[x]$ ideal, $\exists P \in \bar{F}[x]$ a.i. $I = P \cdot \bar{F}[x] = \{PQ \mid Q \in \bar{F}[x]\}$
- P este indecompozibil $\Leftrightarrow \bar{F}[x]/_P \bar{F}[x]$ este un corp.

Motivație (Teoria lui Galois)

Fie $\bar{F}$ un corp n. $P \in \bar{F}[x]$. Putem găsi un corp (minimal) care să conțină toate rădăcinile lui P ?

Obn a este rădăcină pt $P \Leftrightarrow P = (x-a) \cdot Q$

Ex $P = x^4 - 5x^2 + 6 \in \mathbb{Q}[x]$.

$$P = (x^2 - 2)(x^2 - 3)$$

Pas 1: Adăugăm pe $\sqrt{2}$ la $\mathbb{Q}$: $\rightarrow$ corp

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \Rightarrow \pm\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$
$$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

Pas 2 Adăugăm pe $\sqrt{3}$ la $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3}) = \{x + y\sqrt{3} \mid x, y \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})\} =$$
$$= \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\} \stackrel{\text{not}}{=} \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

Obn $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ este cel mai mic subcorp al lui $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ care conține pe $\sqrt{2}$ și $\sqrt{3}$.

Def Dacă E este un corp și F este un subcorp al lui E ,
numim că E este o extindere pentru F notăm $F \subseteq E$.

Ex 1) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ sunt extinderi pentru $\mathbb{Q}$,

2) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ este extindere pt $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

3) (an. I) Orice corp finit poate fi privit ca o extindere a lui $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, p -prim.

Teor (Kronecker) Dacă F este un corp și $P \in F[x]$ este un polinom cu grad $P \geq 1$, atunci există o extindere $F \subseteq E$ și $\alpha \in E$ a.i. $P(\alpha) = 0$.

Construcție: Dacă P are o rădăcină în F nu avem nimic de făcut.

Dacă P nu are rădăcini în F , luăm Q un factor ireductibil al lui P și $E = \frac{F[x]}{QF[x]}$; $S + QF[x] := \hat{S}$

Identificăm $\hat{F} := \{\hat{a} \mid a \in F\}$

$\Rightarrow \hat{x}$ este rădăcină pt $Q \Rightarrow \hat{x}$ este rădăcină pt P .

Obn Dacă $Q = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$, putem interpreta E astfel: $E = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_{n-1} t^{n-1} \mid a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n = 0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in F \}$

Ex 1) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ este o extindere a lui $\mathbb{Q}$ care conține o rădăcină pentru $X^4 - 5X^2 + 6$. (de fcl, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$).

$$2) P = X^5 + X^4 + 1 \in \mathbb{Z}_2[X]$$

$$\Rightarrow P = (X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1)$$

$$\Rightarrow E = \mathbb{Z}_2[X] / (X^2 + X + 1) \mathbb{Z}_2[X] := \{ a + bt \mid a, b \in \mathbb{Z}_2, t^2 + t + 1 = 0 \}$$

este o extindere a lui $\mathbb{Z}_2$ care conține o rădăcină pt P .

Def Fie $\bar{F} \leq E$ o extindere de corpuri și $\alpha \in E$.

Să spunem că α este algebraic peste $\bar{F}$ dacă $\exists P \in \bar{F}[X]$ a.i.

$$P(\alpha) = 0.$$

Un element α s.m. transcendent dacă nu este algebraic.

O extindere s.m. algebraică dacă toți elementele sunt algebraice

Def Dacă $\bar{F} \leq E$ și $\alpha \in E$, notăm cu $\bar{F}(\alpha)$ cel mai mic subcorp al lui E care conține pe α și $\bar{F}$. O astfel de extindere $\bar{F} \leq \bar{F}(\alpha)$ s.m. simplă.

$$\text{Ex } \mathbb{Q} \leq \mathbb{C} : \begin{matrix} \sqrt{2} & \text{este algebraic} & ; & 1 + \sqrt{2} & \text{este algebraic} \\ \downarrow & \text{---} & & \downarrow & \text{---} \\ i & & & \sqrt{2 + \sqrt{2}} & \end{matrix}$$

π, e - transcendente

Teor Fie $\bar{F} \leq E$ o extindere de corpuri. Un el $\alpha \in E$ este transcendent $\Leftrightarrow \bar{F}(\alpha) \simeq \bar{F}(X)$, corpul fracțiilor lui $\bar{F}[X]$.

Teor Fie $\bar{F} \leq E$ o extindere de corpuri si $\alpha \in E$ algebric peste $\bar{F}$.

Atunci $\exists!$ polinom $P \in \bar{F}[x]$ care indeplineste conditiile:

a) $P(\alpha) = 0$

b) coeficientul termenului dominant al lui P este 1

c) Dac $\bar{o}$ $Q \in \bar{F}[x]$ si $Q(\alpha) = 0 \Rightarrow P \mid Q$.

Def Polinomul P din teorema anterioara o.n. polinomul minimal asociat lui α . $\text{Grad}(P)$ se mai numeste gradul lui α .

Ex $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ este polinomul minimal al lui $\sqrt{2}$
 $x^4 - 4x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ ————— " ————— $-\sqrt{2} + \sqrt{3}$

Prop Fie $\bar{F} \leq E$ o extindere de corpuri, $\alpha \in E$ algebric si $P \in \bar{F}[x]$ polinomul minimal al lui α .

Atunci 1) $\bar{F}(\alpha) \simeq \bar{F}[x] / P \bar{F}[x]$

2) Dac $\bar{o}$ $\text{grad } P = n$, atunci

$\forall \beta \in \bar{F}(\alpha), \exists! b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \bar{F}$ a.n.

$$\beta = b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_{n-1} \alpha^{n-1}$$

Obn Am folosit deja descurirea de la 2), inclusiv la corpuri finite

Ex Fie α o r $\bar{o}$ ducin $\bar{a}$ a polinomului $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$.

$\Rightarrow \mathbb{R}(\alpha) = \{ b_0 + b_1 \alpha \mid b_0, b_1 \in \mathbb{R}, \alpha^2 + 1 = 0 \}$ este de fapt corpul numerelor complexe.

Ex Fie α o r $\bar{o}$ ducin $\bar{a}$ a polinomului $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

$$\Rightarrow \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{ b_0 + b_1 \sqrt[3]{2} + b_2 \sqrt[3]{4} \mid b_0, b_1, b_2 \in \mathbb{Q} \}$$

Obn $\{ 1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4} \}$ este o baza pt $\mathbb{Q}$ -spatiul vectorial $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Corol In conditiile propozitiei anterioare, $\dim_{\bar{F}} \bar{F}(\alpha) = n$.

Obn Dacă $\bar{F} \subseteq E$ este o extindere de corpuri, atunci E are o structură naturală de $\bar{F}$ spațiu vectorial, făcând înmulțirea din E .

Def Fie $\bar{F} \subseteq E$ o extindere de corpuri. Dacă $\dim_{\bar{F}} E = n < \infty$, spunem că această extindere este de tip finit, de grad n .

Notăm $[E : \bar{F}] = n$.

Ex 1) $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$; 2) $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$.

3) $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}] = \infty$

Teor Dacă $\bar{F} \subseteq E$ este o extindere de tip finit, atunci ea este algebrică (toate el. lui E sunt algebrice peste $\bar{F}$)

Teor Fie $\bar{F} \subseteq E \subseteq K$ extinderi de tip finit. Atunci

$$[K : \bar{F}] = [K : E] \cdot [E : \bar{F}]$$

Corol Fie $\bar{F}_1 \subseteq \bar{F}_2 \subseteq \dots \subseteq \bar{F}_k$ extinderi de tip finit.

Atunci

$$[\bar{F}_k : \bar{F}_1] = [\bar{F}_k : \bar{F}_{k-1}] [\bar{F}_{k-1} : \bar{F}_{k-2}] \dots [\bar{F}_2 : \bar{F}_1]$$

EX Cime este $\mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$?

$$\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{5} \Rightarrow \alpha^2 = 8 + 2\sqrt{15} \Rightarrow \alpha^4 - 16\alpha^2 + 64 = 60 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha^4 - 16\alpha^2 + 4 = 0$$

$$P = X^4 - 16X^2 + 4 \text{ pol. irreductibil } \Rightarrow P \text{ e pol. minimal } \alpha$$

$$\Rightarrow [\mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 4 \quad (i)$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{3})(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{3})(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{3})][\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$$
$$= 4 \quad (ii)$$

$$\sqrt{3} + \sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) \quad (iii)$$

$$\Rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$$

Teor Fie $F \subseteq E$ o extindere de corpuri. Următoarele afirmații sunt echivalente:

a) $F \subseteq E$ e de tip finit

b) $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in E$ algebrice peste F a.i.

$$E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

c) $\exists$ un nr de extinderi de corpuri

$$F \subseteq F(\alpha_1) \subseteq F(\alpha_1, \alpha_2) \subseteq \dots \subseteq F(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \text{ a.i.}$$

$\forall i, F(\alpha_1, \dots, \alpha_{i+1})$ este algebric peste $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Teor Fie $F \subseteq E$ o extindere de corpuri. Atunci

$$A = \{a \in E \mid a \text{ este algebric peste } F\}$$

este un subcorp al lui E care conține pe F .

Corolar Multimea numerelor algebrice este un subcorp al lui $\mathbb{R}$.

Def A n.m. închidere algebrică a lui F în E

Def Un corp F n.m. algebric închis dacă orice polinom

$$P \in F[x], \text{ grad } P \geq 1, \text{ are cel puțin o rădăcină în } F$$

Teor F este algebric închis $(\Leftrightarrow) \forall P \in F[x], \text{ grad } P \geq 1,$

se descompune într-un produs de polinoame de gradul 1.

Teor Orice corp are o închidere algebrică

Teor (Galois) $\mathbb{C}$ este algebric închis.

Def Fie $F \subseteq E$ o extindere de corpuri. Spunem că ea este realizată ca un corp de descompunere dacă $\exists f \in F[x],$

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in E \text{ a.i.}$$

$$i) E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$ii) f = a(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n), a \in F.$$

Ex $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ este corpul de descompunere a lui $x^4 + 2x^2 - 8$.

Teor Orice polinom $P \in F[x]$ are un corp de descompunere. Acesta este unic până la un izomorfism.

Teoria lui Galois

Def Fie E un corp. Un izomorfism de corpuri $\alpha: E \rightarrow E$ o.m. automorfism al lui E .

Notăm $\text{Aut}(E) = \{ \alpha: E \rightarrow E \mid \alpha \text{ automorfism de corpuri} \}$

Prop. $(\text{Aut}(E), \circ)$ este un grup (" $\circ$ " $\equiv$ compunerea funcțiilor)

Prop Fie $F \subseteq E$ o extindere de corpuri. Atunci

$$G(E/F) = \{ \alpha \in \text{Aut}(E) \mid \forall a \in F, \alpha(a) = a \}$$

este un subgrup al lui $\text{Aut}(E)$.

Def $G(E/F)$ o.m. grupul lui Galois asociat extinderii $F \subseteq E$.

Deci E este corpul de descompunere a lui $P \in F[x]$, grupul $G(E/F)$ o.m. grupul lui Galois asociat lui P .

Ex 1. $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

$$\alpha: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}; \alpha \in G(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \alpha(a) = a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall z = a + bi \in \mathbb{C}, \alpha(z) = \alpha(a) + \alpha(b)\alpha(i) = a + b\alpha(i).$$

$$\alpha(i)^2 = \alpha(-1) = -1 \Rightarrow \alpha(i) \in \{ \pm i \}$$

$$\Rightarrow \alpha = 1_{\mathbb{R}} \text{ sau } \alpha(z) = \bar{z}, \forall z$$

$$\Rightarrow G(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{ 1_{\mathbb{R}}, \bar{} \} \text{ grup cu 2 elemente}$$

Prop Fie $\bar{F} \leq E$ o extindere de corpuri si $f \in \bar{F}[x]$.

Dacă $S = \{a_1, \dots, a_k\} = \{a \in E \mid f(a) = 0\}$ si $\alpha \in G(E/\bar{F})$, atunci $\alpha(S) = S$.

[α induce o permutare a rădăcimilor lui f care sunt in E]

Def Fie $\bar{F} \leq E$ o extindere de corpuri si $a, b \in E$ două elemente algebrice. Spunem că a si b sunt conjugate peste $\bar{F}$ dacă ele au același polinom minimal.

Prop In ipotezele din definitia anterioară,

$\exists \sigma: \bar{F}(a) \rightarrow \bar{F}(b)$ un izomorfism de corpuri a.i.

$\forall a_0 \in \bar{F}, \sigma(a_0) = a_0$.

Def Un polinom $f \in \bar{F}[x]$ este separabil dacă, in corpul său de descompunere, are toate rădăcimile diferite două câte două.

Teor Fie $\bar{F}$ un corp, $f \in \bar{F}[x]$ un polinom separabil si E corpul de descompunere a lui f . Atunci

$$|G(E/\bar{F})| = |E:\bar{F}| = \text{grad } f.$$

Corolar Fie $\bar{F}$ un corp finit si E o extindere a lui $\bar{F}$ cu

$$|E:\bar{F}| = k. \text{ Atunci } |G(E/\bar{F})| \cong \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_k.$$

Ex. $G(\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q}) \stackrel{\text{not}}{=} G$

$\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$ este corpul de descompunere a lui $(x^2-3)(x^2-5) \in \mathbb{Q}[x]$.

Prop Fie E un corp și $\Sigma \subseteq \text{Aut}(E)$ (submultime)

Atunci $E_\Sigma = \{a \in E \mid \sigma(a) = a, \forall \sigma \in \Sigma\}$
este un subcorp al lui E .

Def E_Σ n.m. subcorpul lui E fixat de Σ .

Ex 1. $E = \mathbb{C}$, $\sigma: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \sigma(z) = \bar{z}$

$$\mathbb{C}_\Sigma = \{z \in \mathbb{C} \mid \sigma(z) = z\} = \mathbb{R}$$

2. $E = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$; $\sigma: E \rightarrow E$

$$\sigma(a + b\sqrt{3} + c\sqrt{5} + d\sqrt{15}) = a - b\sqrt{3} + c\sqrt{5} - d\sqrt{15}$$

$$\sigma^2 = 1_E$$

$$G = \{1, \sigma\} \leq \text{Aut}(E)$$

$$E_G = \{x \in \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) \mid \sigma(x) = x\} = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$$

Prop Fie $F \leq E$ o extindere a F este corpul de descompunere a unui polinom separabil. Atunci $E_{G(F/F)} = F$

Prop E -corp, $G \leq \text{Aut}(E)$ un subgroup finit.

Atunci $|E:E_G| \leq |G|$ ($E_G \subseteq E$)

Def Fie $F \leq E$ o extindere algebrică. Spunem că o extindere normală dacă $\forall f \in F[x]$ polinom ireductibil care are o rădăcină în E este separabil și are toate rădăcinile în E .

Teor Fie $\bar{F} \subseteq E$ o extindere de corpuri. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1) $\bar{F} \subseteq E$ este o extindere finită, normală și separabilă
- 2) $\exists f \in \bar{F}[x]$ separabilă și E este corpul de descompunere a lui f
- 3) $\exists G \leq \text{Aut}(E)$ a.i. $\bar{F} = E_G$.

Obn În aceste condiții $G = G(E/\bar{F})$

Teor (fundamentală a teoriei lui Galois)

Fie $\bar{F}$ un corp de caracteristică 0 ($n \in \mathbb{Z}, n \cdot 1_{\bar{F}} = 0 \Rightarrow n = 0$)

Dacă $\bar{F} \subseteq E$ este o extindere normală și finită, atunci:

a) Fundia

$$\phi: \{K \mid \bar{F} \subseteq K \subseteq E, K \text{ m. sep}\} \rightarrow \{S \mid S \text{ subgroup in } G(E/\bar{F})\}$$

$$\phi(K) = G(E/K)$$

este bijectivă

b) Dacă $\bar{F} \subseteq K \subseteq E$ sunt extinderi de corpuri $\Rightarrow$

$$\Rightarrow |E:K| = |G(E/K)|, |K:\bar{F}| = \underbrace{|G(E/\bar{F}) : G(E/K)|}_{\text{indicele subgroupului}}$$

$$c) \bar{F} \subseteq K \subseteq L \subseteq E \Rightarrow \phi(L) \subseteq \phi(K)$$

$$d) \bar{F} \subseteq K - \text{normală} \Rightarrow \phi(K) = G(E/K) \trianglelefteq G(E/\bar{F})$$

$$\text{In acest caz, } \frac{G(E/\bar{F})}{G(E/K)} \simeq G(K/\bar{F})$$

Obn Fie $f \in \bar{F}[x]$ un polinom ireducibil și E corpul de descompunere a lui f .

$\Rightarrow F = F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, unde $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sunt rădăcinile lui P .

Dacă $\sigma \in G(F/F) \Rightarrow \sigma$ permută rădăcinile lui $P \Rightarrow$

$$\sigma \text{ induce } \bar{\sigma} : \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\} \rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\} \text{ bijectiv}$$

$$\bar{\sigma}(\alpha_i) = \sigma(\alpha_i)$$

Funcția $(\cdot) : G(F/F) \rightarrow S_{\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}} = \{f : \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\} \rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\} | f \text{ bijectiv}\}$

este un morfism injectiv de grupuri

Ex $f = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x] \mapsto$ rădăcinile $\pm \sqrt[4]{2}, \pm i\sqrt[4]{2}$

Corpul de descompunere este $E = \mathbb{Q}(\pm \sqrt[4]{2}, \pm i\sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$

$$|\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}| = 4, \text{ bază } \{1, \sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{4}, \sqrt[4]{8}\}$$

$$|\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})| = 2$$

$$\Rightarrow |\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}| = 8 \Rightarrow$$

$G = G(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) / \mathbb{Q})$ are 8 elemente

Ex $\sigma \in G$ cu $\sigma(\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}, \sigma(i) = i / z \in G, z(\sqrt[4]{2}) = \sqrt[4]{2}, z(i) = -i$

$$\Rightarrow$$

	$\sqrt[4]{2}$	$-i\sqrt[4]{2}$	$i\sqrt[4]{2}$	$-i\sqrt[4]{2}$
$\bar{\sigma}$	$i\sqrt[4]{2}$	$-i\sqrt[4]{2}$	$-i\sqrt[4]{2}$	$\sqrt[4]{2}$
$\bar{z}$	$\sqrt[4]{2}$	$-i\sqrt[4]{2}$	$-i\sqrt[4]{2}$	$i\sqrt[4]{2}$

$$\sigma(i\sqrt[4]{2}) = \sigma(i)\sigma(\sqrt[4]{2})$$

$$\Rightarrow \text{ord}(\sigma) = 4, \text{ord}(z) = 2$$

$$G = \langle \bar{\sigma}, \bar{z} \rangle = \{1, \bar{\sigma}, \bar{\sigma}^2, \bar{\sigma}^3, \bar{z}, \bar{z}\bar{\sigma}, \bar{z}\bar{\sigma}^2, \bar{z}\bar{\sigma}^3\} \simeq$$

$$\simeq \text{grupul diedral } D_4$$

Rezolvarea prin radicali a ecuațiilor polinomiale

Def Fie $\bar{F} \subseteq E$ o extindere de corpuri. spunem că aceste sînt o extindere prin radicali dacă $\exists$ un sir de subcorpuri

$$\bar{F} = \bar{F}_0 \subseteq \bar{F}_1 \subseteq \dots \subseteq \bar{F}_n = E$$

a.î. $\forall i = \overline{1, n}$, $\bar{F}_i = \bar{F}_{i-1}(\alpha_i)$ și $\exists m_i \in \mathbb{N}^+$ cu $\alpha_i^{m_i} \in \bar{F}_{i-1}$

Def Un polinom $P \in \bar{F}[x]$ este rezolvabil prin radicali

dacă $\exists$ o extindere prin radicali $\bar{F} \subseteq E$ ~~con~~ a.î. E conține toate rădăcinile lui P .

(rădăcinile pot fi exprimate prin „radicali” $\alpha_1, \dots, \alpha_n$)

Ex 1) Polinomul $x^4 + 3x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ este rezolvabil prin radicali: rădăcinile lui sînt în $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}, i)$:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{5})\left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\right) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{5})\left(\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\right)(i).$$

2) $\forall n$, $x^n - 1$ e rezolvabil prin radicali.

Teor Fie $\bar{F}$ un corp de caracteristică 0 și $P \in \bar{F}[x]$.

Următoarele afirmații sînt echivalente:

1) P este rezolvabil prin radicali

2) Dacă K este corpul de descompunere a lui P atunci

$G = G(K/\bar{F})$ are următoarea proprietate:

$\exists$ un sir de subgrupuri normale

$$H_0 = \{1\} \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq H_2 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq H_{m-1} \trianglelefteq H_m = G \quad \text{a.i.}$$

$$\forall i = 0, m-1 \quad H_{i+1}/H_i \text{ este abelian.}$$

Def Grupurile care îndeplinesc condiția din 2) s.m.
grupuri rezolubile (solubile)

Obn 1) Dacă $G(K/F)$ e abelian $\Rightarrow P$ e rezolubil prin radicali.

2) Dacă $G(K/F)$ nu are subgrupuri normale netriviale
(i.e. e grup simplu) și nu e abelian $\Rightarrow P$ nu este
rezolubil prin radicali.

Prop Dacă $n \geq 5 \Rightarrow$

i) $A_n = \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{-par}\}$ este grup simplu

ii) S_n nu e rezolubil

Teor (Feit - Thompson)

Orice grup finit de ordin impar este rezolubil

Teor (Kronecker)

Fie $f \in \mathbb{Q}[x]$ ireductibil a.i. $\deg(f)$ este nr. prim impar.

Dacă ec. $f(x) = 0$ este rezolubilă prin radicali, atunci:

i) f are o rădăcină rădăcină reală, sau

ii) f are toate rădăcinile reale.

În particular: dacă $f \in \mathbb{Q}[x]$ este un polinom ireductibil de grad ≥ 5 care are cel puțin 2 rădăcini reale și cel puțin o rădăcină (de fapt două) din $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, atunci ecuația $f(x) = 0$ nu este rezolvabilă prin radicali.

Ca să demonstrăm că un polinom este ireductibil, putem folosi criteriul lui Eisenstein:

Teo Fie $f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$.

Dacă $\exists$ g prim a.i.:

i) $\forall i = 0, n-1, g \nmid a_i$

ii) $g \nmid a_n$

iii) $g^2 \nmid a_0$,

atunci f este ireductibil

Obz În plus, f este ireductibil $\Leftrightarrow f(x-k)$ este ireductibil, $k \in \mathbb{Z}$.

Ex Ecuația $x^5 - 6x^3 - 27x - 3 = 0$
nu este rezolvabilă prin radicali.

3-prim, $3 \nmid 3, 3 \nmid 27, 3 \nmid 6, 3 \nmid 1, 3^2 \nmid 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow f = x^5 - 6x^3 - 27x - 3$ este ireductibil

grad $f = 5$ impar $\Rightarrow f$ are cel puțin o rădăcină reală

$$f'(x) = 5x^4 - 18x^2 - 27$$

ec $f'(x) = 0$ are 2 rădăcini reale și 2 complexe

$\Rightarrow f$ are 2 puncte de extrem $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ are (cel mult) 3 rădăcini reale

	$-\infty$	x_1 -1	0	$+\infty$
f	$-$	29	-3	$+$

$\Rightarrow f$ are exact 3 rădăcini

$\Rightarrow f(x)=0$ nu e rezolvabilă prin radicali

Ex 2 p, q - prime, $p \geq 5$, $a \in \mathbb{N}^*$, $a \geq 2$

$\Rightarrow f = x^p - aqx - q$ nu e rezolvabilă prin radicali.

